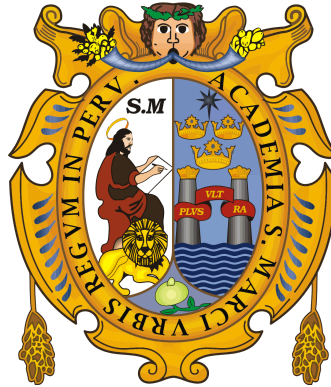


”Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

Capítulo 4: Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático en la Era 5G/6G

Docente:

Ing. Hernan Villafuerte

Asignatura:

COMUNICACIONES MÓVILES

Alumno:

Cosme Romero Alexis Jefferson Daniel

21190341

Ciudad Universitaria, junio del 2026

Introducción

El Capítulo 4 del libro *From 5G to 6G: Technologies, Architecture, AI, and Security* (Yarali, 2023) aborda el papel fundamental que desempeñan la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (AA) en el contexto de las redes de quinta y sexta generación. La rápida expansión de los dispositivos conectados, el Internet de las Cosas (IoT) y las aplicaciones de misión crítica hacen que las redes futuras deban ser inteligentes, adaptativas y seguras. En este escenario, la IA y el AA ya no son tecnologías auxiliares, sino componentes centrales de la arquitectura de telecomunicaciones.

Este informe sintetiza los principales temas del capítulo, organizados en seis secciones temáticas: definiciones y aplicaciones, marcos regulatorios y éticos, potencial de la IA en redes 5G/6G, ciberseguridad en redes avanzadas, el rol dual de la IA en la defensa y el ataque cibernético, y las conclusiones del autor.

1. Definiciones, Aplicaciones y Desafíos de la IA y el AA

1.1 Conceptos Fundamentales

El aprendizaje automático (Machine Learning, ML) se define como la capacidad de analizar estructuras de datos mediante algoritmos y modelos estadísticos, permitiendo que los sistemas aprendan por inferencia y reconocimiento de patrones sin ser programados explícitamente. El ML ha demostrado ser uno de los avances tecnológicos más transformadores de la era moderna.

La Inteligencia Artificial, en un sentido más amplio, se describe como software con capacidades cognitivas comparables a las humanas: reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y autoaprendizaje. Una distinción clave planteada por el autor es que el ML es probabilístico y evolutivo, mientras que el aprendizaje profundo (Deep Learning) tiende a ser determinístico. Los algoritmos de ML pueden analizar grandes volúmenes de datos y extraer información significativa, mejorando sus versiones anteriores a medida que reciben nuevos datos.

1.2 Aplicaciones Principales

El capítulo destaca múltiples aplicaciones actuales del ML y la IA:

- Detección de fraude financiero y transacciones digitales.
- Recomendación de productos y personalización de servicios.
- Diagnóstico médico y distribución de recursos sanitarios en zonas remotas.
- Análisis de imágenes satelitales para optimización agrícola.

- Predicción de condiciones climáticas y control de enfermedades.

El concepto de Big Data es transversal a todas estas aplicaciones: cuanto mayor es el volumen de datos limpios y estructurados disponibles, mayor es la capacidad de entrenamiento de los modelos de ML. La combinación de Big Data, IA y computación de alto rendimiento está generando nuevas formas de conocimiento con beneficios significativos para los grandes desafíos de la humanidad.

1.3 Desafíos del AA e IA

El autor identifica varios desafíos críticos asociados al despliegue masivo de la IA:

- **Sesgos en los datos:** Los datasets creados por humanos pueden reflejar prejuicios de género, raza o ideología, generando conclusiones distorsionadas.
- **Opacidad algorítmica:** Los algoritmos de Deep Learning son opacos; los humanos no pueden determinar con precisión por qué la IA toma ciertas decisiones.
- **Automatización laboral:** La sustitución de empleos por IA puede exacerbar desigualdades económicas.
- **Vulnerabilidades de seguridad:** Los sistemas de IA que controlan infraestructura crítica son potenciales vectores de ataque.
- **Desinformación:** El ML puede usarse para crear contenido multimedia falso (deepfakes) que interfiera en procesos electorales o legislativos.

2. Marco Regulatorio, Legal y Ético de la IA

2.1 Gobernanza Ética

La IA está penetrando en áreas críticas de la sociedad, desde la salud hasta la justicia penal y los servicios financieros. El capítulo plantea que se requieren marcos de gobernanza ética que aborden los desafíos más urgentes: equidad, integridad, privacidad, transparencia y rendición de cuentas. En Europa, se está explorando el concepto del "derecho a la explicación" de las decisiones algorítmicas, que otorgaría a los ciudadanos el derecho a recibir una justificación cuando un algoritmo tome una decisión adversa sobre ellos.

El autor señala que la responsabilidad de los sistemas de IA es una cuestión sin resolver: si un robot autónomo causa daño por negligencia, ¿quién es el responsable? ¿El fabricante, el propietario o el propio sistema? Este debate se vuelve especialmente relevante a medida que los sistemas autónomos se integran en el transporte, la medicina y la defensa.

2.2 El Futuro de la Regulación de la IA

La falta histórica de regulación sobre la IA ha generado desconfianza en la ciudadanía respecto al uso de sus datos personales. El capítulo argumenta que las regulaciones actuales resultan insuficientes o ambiguas ante la velocidad de avance de la tecnología. Se plantea la necesidad urgente de marcos regulatorios claros que determinen si la sociedad será "co-piloteada" por la IA o completamente dirigida por ella.

Entre los temas regulatorios de mayor complejidad se encuentran la responsabilidad en vehículos autónomos, la justicia algorítmica en la asignación de créditos o empleos, y la vigilancia masiva habilitada por reconocimiento facial. Un enfoque multidisciplinario, que

integre perspectivas legales, técnicas y sociales, es fundamental para construir una gobernanza de IA responsable.

3. Potencial de la IA en Redes Inalámbricas 5G y 6G

3.1 IA en la Arquitectura de Redes 5G

La red celular 5G fue diseñada para habilitar aplicaciones del Internet de Todo (IoE), ofreciendo altas tasas de datos, baja latencia y conectividad ultra-confiable. Para facilitar las conexiones entre personas, máquinas y dispositivos, los equipos de red deben ser inteligentes, virtualizados y energéticamente eficientes. El capítulo señala que el ML se vuelve indispensable para implementar la visión de 5G, especialmente a medida que emergen aplicaciones como vehículos autónomos, automatización industrial, realidad virtual y e-salud.

Los beneficios del ML para las comunicaciones 5G se articulan en tres categorías principales:

- eMBB (Enhanced Mobile Broadband): Habilita aplicaciones de alta tasa de datos como realidad virtual y video ultra-HD.
- mMTC (Massive Machine-Type Communications): Permite conexión escalable de millones de dispositivos IoT con transmisión eficiente de pequeños volúmenes de datos.
- URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications): Prioriza la fiabilidad y la baja latencia para aplicaciones críticas como cirugía remota, conducción autónoma e industria inteligente.

3.2 IA como Pilar Central de 6G

Mientras que las redes 5G integraron cloudificación y microservicios, la visión de 6G está fuertemente vinculada a la orquestación inteligente y la gestión autónoma de redes. El autor destaca que la IA jugará un papel preponderante en el paradigma 6G, aunque su relación puede ser una espada de doble filo: la misma IA que protege las redes también puede ser utilizada para vulnerarlas.

Los temas de investigación más relevantes identificados en cumbres de 6G incluyen comunicaciones THz, comunicaciones cuánticas, análisis de Big Data, redes cell-free e IA omnipresente (pervasive AI). La IA y el ML serán cruciales para optimizar redes 6G y desarrollar nuevas formas de onda.

3.3 Edge Intelligence y Cloudificación en 6G

Dada la estrecha relación entre IA y computación en el borde (edge computing), el capítulo introduce el concepto de Edge Intelligence (EI): el despliegue de algoritmos de IA/ML en el borde de la red para adquirir, almacenar y procesar datos con menor latencia. En EI, los servidores de borde recopilan datos de múltiples dispositivos y los comparten para entrenamiento distribuido de modelos, permitiendo retroalimentación más rápida y reducción de costos.

Sin embargo, el autor advierte que EI introduce vulnerabilidades de seguridad: dado que los resultados de los algoritmos de IA/ML son altamente dependientes de los datos, ataques de envenenamiento de datos (data poisoning) o evasión de datos pueden comprometer la integridad del sistema. El aprendizaje federado (Federated Learning) emerge como una

técnica que permite entrenamiento local con privacidad distribuida, y se complementa con cifrado homomórfico y computación multipartita segura para proteger la configuración de los modelos.

3.4 IA Distribuida en la Seguridad de 6G

El autor señala que las redes 6G deberán ser sistemas descentralizados capaces de tomar decisiones inteligentes a múltiples niveles. A diferencia de 5G, que estaba orientado al IoT, 6G deberá estar listo para el IoE. En este modelo, los datos de entrenamiento estarán dispersos de forma heterogénea entre dispositivos de borde, y cada dispositivo deberá ser capaz de procesar y gestionar sus propios datos de manera autónoma.

4. Ciberseguridad en Redes Avanzadas 5G y 6G

4.1 Nuevas Vulnerabilidades de las Redes 5G

El capítulo dedica una sección extensa al análisis de las nuevas superficies de ataque que introduce 5G respecto a generaciones anteriores. La transformación de redes centralizadas con enrutamiento físico hacia redes distribuidas definidas por software (SDN) elimina los puntos de control tradicionales donde se aplicaba la higiene cibernética.

Las principales vulnerabilidades identificadas son:

- Enrutamiento distribuido: El paso de topologías hub-and-spoke a enrutamiento digital distribuido elimina los chokepoints donde se monitoreaba el tráfico.

- **Software vulnerable:** Las redes 5G operan sobre software que puede contener fallas, incluyendo IA de primera generación. Si los atacantes controlan los sistemas de cómputo, controlan la red.
- **Nuevos vectores físicos:** Las antenas de pequeña celda de bajo costo instaladas en áreas urbanas representan nuevos puntos de ataque físico. El Dynamic Spectrum Sharing crea "slices" de red con distintos niveles de riesgo de seguridad.
- **Ecosistema IoT masivo:** La conexión de decenas de miles de millones de dispositivos inteligentes al IoT amplía exponencialmente la superficie de ataque, especialmente en aplicaciones de seguridad pública, medicina y transporte.

El autor ilustra la magnitud del riesgo con el ataque ransomware NotPetya de 2017, que generó pérdidas de 10,000 millones de dólares, y señala que un ataque comparable en infraestructura 5G podría tener consecuencias aún más devastadoras, incluyendo daños humanos directos. Se concluye que las pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios inalámbricos en áreas rurales carecen de los recursos para implementar programas sofisticados de ciberseguridad.

5. IA en ciberseguridad: ¿Aliada o Amenaza?

5.1 Beneficios de la IA en Ciberseguridad

El capítulo explora el rol dual de la IA en el ámbito de la ciberseguridad. Como herramienta defensiva, los sistemas de IA pueden entrenarse para emitir alertas de riesgo, detectar nuevos tipos de malware y proteger datos críticos. A través de ML y Deep Learning, la IA aprende el comportamiento normal de la red a lo largo del tiempo y detecta desviaciones antes de que se conviertan en incidentes de seguridad.

Entre los beneficios identificados se destacan:

- Monitoreo en tiempo real con tiempos de respuesta superiores a los capacidades humanas.
- Gestión de vulnerabilidades mediante análisis proactivo de sistemas y redes.
- Detección de amenazas disfrazadas de comportamiento normal, filtrando grandes volúmenes de tráfico de manera automatizada.
- Asistencia a los especialistas en ciberseguridad para enfocarse en tareas críticas de mayor valor.

El autor aclara que la IA no reemplaza a los expertos en ciberseguridad, sino que los asiste para detectar y abordar comportamientos hostiles con la mayor rapidez posible.

5.2 IA como Herramienta de Ataque

El mismo capítulo advierte que los cibercriminales pueden aprovechar las mismas capacidades de IA para potenciar sus ataques. Los modelos de ML con IA adversarial pueden malinterpretar intencionalmente las entradas del sistema para beneficiar al atacante. Los vectores de ataque habilitados por IA incluyen:

- Manipulación de datos de entrenamiento (data poisoning): Alteraciones sutiles en los conjuntos de datos pueden llevar a sistemas de IA hacia conclusiones incorrectas a lo largo del tiempo.
- Ingeniería social amplificada: El ML facilita la recopilación masiva de información sobre empresas, empleados y socios para personalizar ataques de phishing y suplantación de identidad.

- Deepfakes: La generación de contenido audiovisual falso permite difundir desinformación y manipular a usuarios para que hagan clic en enlaces maliciosos.
- Reconocimiento automatizado de objetivos: Mediante el análisis de perfiles de LinkedIn o firmas de correo electrónico, la IA puede identificar rápidamente objetivos de alto valor dentro de una organización.
- Escalado de ataques: La IA permite a los atacantes localizar automáticamente aplicaciones, dispositivos y redes vulnerables a escala masiva.

El autor señala que las vulnerabilidades de los sistemas de ML son fundamentalmente distintas de las fallas clásicas del software: son difíciles de parchear de la misma manera, persisten como debilidades estructurales y, en algunos casos, no requieren acceso directo a la red de la víctima. Esta asimetría defensiva representa uno de los mayores desafíos del panorama de ciberseguridad futuro.

6. Conclusiones

El Capítulo 4 de Yarali (2023) presenta un análisis integral del papel de la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático en la era de las comunicaciones 5G y 6G. Las principales conclusiones que se pueden extraer son:

Primero, la IA y el ML han dejado de ser tecnologías experimentales para convertirse en componentes estructurales de las redes de próxima generación. La visión de 6G no puede concebirse sin IA omnipresente, edge intelligence y aprendizaje federado.

Segundo, la gobernanza ética y regulatoria de la IA es un desafío urgente e irresuelto. La opacidad de los algoritmos, la automatización laboral y la responsabilidad legal de los

sistemas autónomos requieren marcos multidisciplinares que aún están en construcción a nivel global.

Tercero, las redes 5G y 6G introducen nuevas superficies de ataque que obligan a repensar la estrategia de ciberseguridad desde sus fundamentos. La transición hacia redes definidas por software y el masivo ecosistema IoT amplían exponencialmente los vectores de riesgo.

Finalmente, la IA es simultáneamente la principal herramienta defensiva y un potencial vector de ataque de gran escala. La comunidad de ciberseguridad deberá desarrollar defensas específicas para vulnerabilidades de ML, y los reguladores deberán establecer estándares mínimos de seguridad para los operadores que adopten IA en infraestructura crítica.

La pandemia de COVID-19 demostró el valor estratégico de las redes de telecomunicaciones para sostener la actividad económica, educativa y sanitaria. La comprensión profunda del rol de la IA en las comunicaciones 5G y 6G es, por tanto, una prioridad tanto para ingenieros como para tomadores de decisiones en política pública.

Referencias

- Venkateswaran, C., Manickam, R., Saravanan, V., y Vennila, T. (2021). A study on artificial intelligence with machine learning and deep learning techniques. En *Data Analytics and Artificial Intelligence* (pp. 32-37). REST Publisher.
- Chen, Z. y Liu, B. (2018). Lifelong machine learning (2.^a ed.). *Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning*, 12(3), 1-207.
<https://doi.org/10.2200/s00832ed1v01y201802aim037>
- Agidew, A. (2020). Artificial intelligence and advances. *Advances in Machine Learning and Artificial Intelligence*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.33140/amlai.01.01.03>
- Reier Forradellas, R. y Garay Gallastegui, L. (2021). Digital transformation and artificial intelligence applied to business: Legal regulations, economic impact, and perspective. *Laws*, 10(3), 70. <https://doi.org/10.3390/laws10030070>
- Dadhich, A. (2018). A critical view of laws and regulations of artificial intelligence in India and China. *Kathmandu School of Law Review*, 1-10.
<https://doi.org/10.46985/jms.v6i2.202>
- Li, W., Su, Z., Li, R., et al. (2020). Blockchain-based data security for artificial intelligence applications in 6G networks. *IEEE Network*, 34(6), 31-37.
<https://doi.org/10.1109/mnet.021.1900629>
- Zhang, S. y Zhu, D. (2020). Towards artificial intelligence-enabled 6G: State of the art, challenges, and opportunities. *Computer Networks*, 183, 107556.
<https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107556>

- Raj, V. y Ancy, C. A. (2021). Understanding the future communication: 5G to 6G. International Research Journal on Advanced Science Hub, 3(Special Issue 6S), 17-23. <https://doi.org/10.47392/irjash.2021.159>
- Basnet, M. y Ali, M. (2021). Exploring cybersecurity issues in 5G enabled electric vehicle charging stations with deep learning. IET Generation, Transmission & Distribution, 15(24), 3435-3449. <https://doi.org/10.1049/gtd2.12275>
- Petrov, I. y Janevski, T. (2020). 5G mobile technologies and early 6G viewpoints. European Journal of Engineering Research and Science, 5(10), 1240-1246. <https://doi.org/10.24018/ejers.2020.5.10.2169>
- Ramachandran, K. (2019). Cybersecurity issues in the AI world. Deloitte. <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/ai-and-cybersecurity-concerns.html>